

2025년 새싹 해커톤(SeSAC Hackathon) AI 서비스 기획서

팀명	OnTime
팀 구성원 성명	김현우, 김이삭

1. AI 서비스 명칭

OnTime : 나와 타인의 시간을 지키는, 개인형 맞춤 AI 이동 예측 서비스
--

2. 활용 인공지능 학습용 데이터

	활용 데이터명	분야	출처
1	Google Directions API	교통/지도	Google Cloud Platform
2	날씨 예보 데이터(기상청 Open API)	날씨/기상	공공데이터 포털
3	에어코리아_대기오염정보	날씨/기상	공공데이터 포털
4	Google Gemini API	생성형 AI	Google Cloud
5	OnTime 유저 로그기록	행동 로그 (교통)	Firebase Firestore

OnTime은 기본적으로 Gemini-pro 모델을 사용하고, Google Direction에서 제공하는 예상 소요시간을 사용하지만, 우리가 설계한 모델은 사용자가 사용하면 사용할수록 점점 정교하게 다양한 특성을 반영한 가중치를 주며 맞춤형 알림 서비스를 제공합니다.

예를 들어, Google direction은 20분을 예상했으나 비 오는 날 사용자가 25분 걸렸다면, 비오는 날의 사용자에게는 가중치가 부여되고 Ratio는 1.25로 기록되어 계속 다양한 환경에서의 사용자 데이터를 학습합니다.

3. 핵심내용

“지도 앱이 알려주는 시간과 내가 걸리는 시간은 왜 다를까?”

- AI 기반 개인 맞춤형 스케줄 및 이동 소요 시간(ETA) 알림 서비스

OnTime은 Google Maps가 제공하는 객관적인 표준 소요 시간(ETA)에 사용자 개인의 이동습관(Bias)과 외부 환경(Context)을 반영하여 보정된 개인화 예측시간(Personalized ETA)을 제공합니다. 단순히 몇 분 걸린다고 알리는 것이 아니라, AI가 사용자의 과거 데이터를 분석해 “평소 비오는 날에는 1.2배 더 걸리는 편이니, 지금 출발하셔야 합니다”라고 제안합니다.

이처럼 **AI가 사용자의 행동 변수를 해석해 ‘실제 행동 변화(출발)’를 이끌어내는 점**에서 기존 시간 알림과 구조적으로 다른, AI가 만들어낸 새로운 서비스 경험입니다.

4. 제안배경 및 목적

1) 문제제기 - “낙관적 시간 예측의 함정”

기존 지도 서비스는 교통량은 완벽하게 분석하지만, 사용자를 분석하지는 않습니다. 걸음이 느린 사용자, 준비시간이 긴 사용자, 비가 오면 운전속도가 현저히 줄어드는 사용자 등 개인차는 무시됩니다. **‘시간을 정확히 예측하지 못해 발생하는 스트레스·지각·대기·신뢰 저하’**는 서울과 같은 대도시에서 반복적으로 발생하는 대표적인 사회 문제입니다.

2) 해결방안 - AI를 활용한 개인화 계수 산출

이는 기존 기술로는 불가능했던 **‘개인 이동 편차의 수학적 모델링’**을 가능하게 하며, AI가 일상의 문제를 새롭게 정의하고(New Framing), 해결 가능한 형태로 재설계(Redesign)했다는 점에서 본 대회 취지와 정확히 맞닿아 있습니다.

OnTime은 사용하면 할수록 점점 더 똑똑해집니다. 사용자의 이동 로그가 쌓일수록 AI는 사용자의 패턴과 성향을 정교하게 학습하기 때문입니다.

이를 통해 '나보다 나를 더 잘 아는' 출발 알림을 제공하여 약속 시간을 엄수하고, 사회적 신뢰를 높일 수 있습니다. 이처럼 OnTime은 **실생활의 문제를 인공지능 모델을 활용해 해결하고 시간을 절약할 수 있는 솔루션**을 제공합니다.

5. 세부내용 - 시스템 아키텍처 및 구현

1) AI 모델 설계

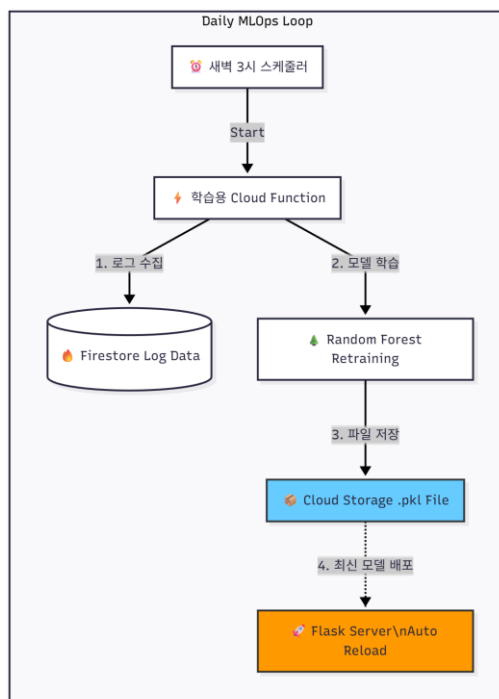
예측 모델: RandomForestRegressor

- 선정 이유: 날씨, 요일, 구글 예측 시간 등 이질적인 데이터간의 비선형적 관계를 파악하는데 유리하며, 오버피팅 방지와 설명 가능성이 뛰어납니다.

생성 모델: Google Gemini Pro

- 역할: 딱딱한 시간 통보 대신, 사용자에게 맞춘 다양한 말투로 상황을 이해하고 유저를 설득하는 페르소나 알림 생성

2) MLOps 파이프라인 - 자동화 프로세스



안정적인 서비스를 위해 실시간 추론(Inference)과 배치 학습(Batch Training)을 분리해 설계했습니다. 전체 파이프라인은 '**개인 이동 패턴의 지속적 학습-즉시 반영**'이라는 **AI 중심 구조**를 통해, 사용자가 쓸수록 서비스가 성장하는 형태로 설계되었습니다. 이는 AI 기반 서비스의 핵심 가치를 구현한 구조입니다.

(1) 데이터 수집 (Android -> Firebase)

- 사용자가 목적지에 도착하면 앱은 이동 데이터를 트리거하여 Firebase Firestore에 저장합니다. (환경 변수 및 이동 오차율 포함)

(2) 모델 학습 자동화 (Cloud Scheduler -> Cloud Functions)

- 매일 새벽(예: 03:00), Cloud Scheduler가 학습 트리거를 당깁니다.
- Cloud Functions는 누적된 로그를 불러와 RandomForest 모델을 재학습(Retrain)시킵니다.
- 업데이트된 모델(.pkl)은 Cloud Storage에 버전 관리되어 저장됩니다.

(3) 서버 배포 및 로딩 (Cloud Run)

- 학습이 완료되면 Cloud Run(Flask 서버)이 자동으로 재시작되며 최신 모델을 메모리에 로드합니다. 이를 통해 사용자는 항상 가장 최신의 패턴이 반영된 서비스를 이용하게 됩니다.

(4) 실시간 예측 및 알림 (Inference Service)

- 개인화 시간 예측: 사용자가 일정을 등록하면 Flask 서버는 실시간 날씨와 구글 ETA를 입력받아, 사용자만의 '**보정 계수**'를 적용한 최종 소요 시간을 계산합니다.
- 감성 알림 생성 (Gemini): 계산된 시간 정보와 "비가 옴", "중요한 미팅" 등의 맥락을 Gemini에게 프롬프트로 전달합니다.

Gemini Prompt 예시: *"현재 비가 와서 평소보다 15분 더 걸릴 것으로 예측돼. 사용자에게 우산을 챙기고 빨리 출발하라고 다정하지만 단호하게 말해줘."*

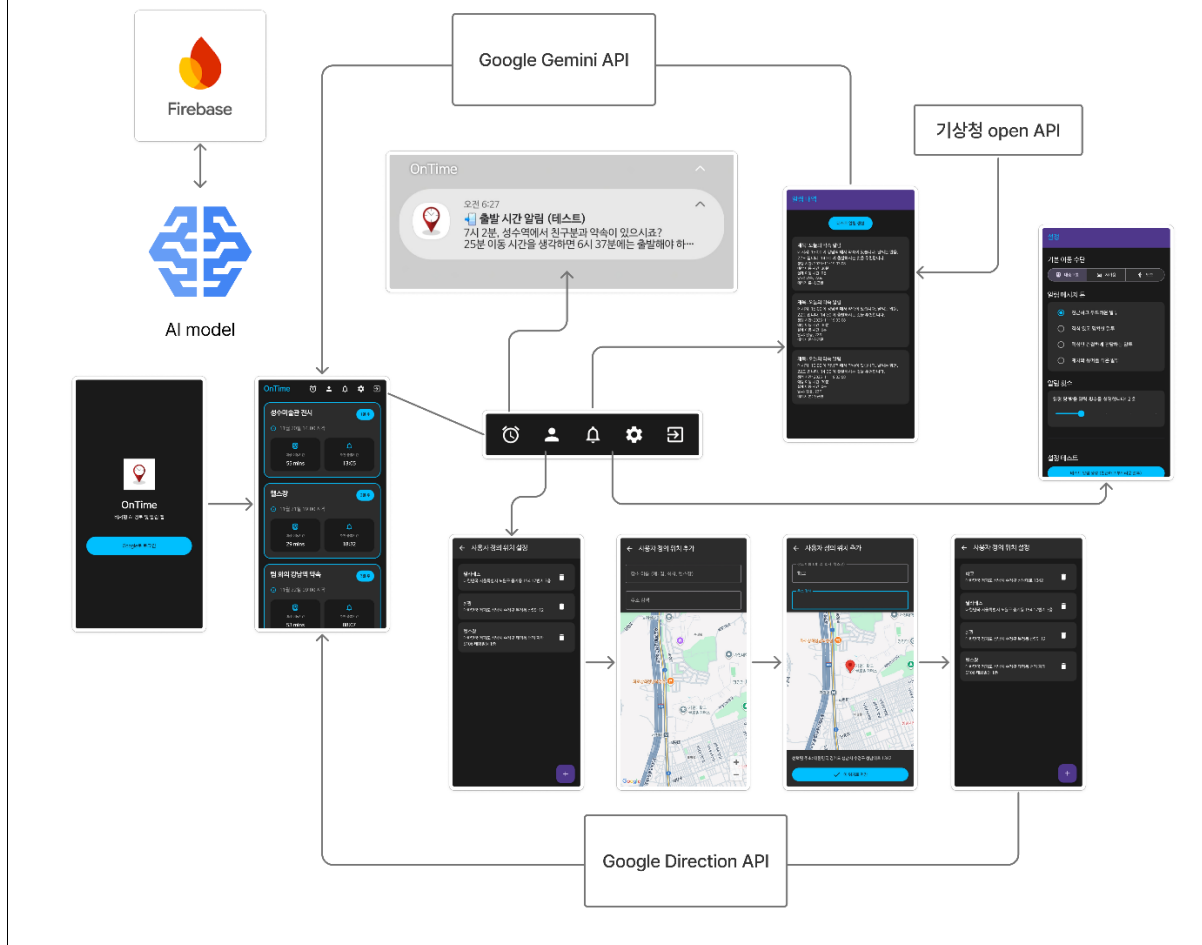
- 최종 전달: 사용자는 다음과 같은 Push 알림을 받습니다.

"비가 와서 차가 막힐 것 같아요! 평소보다 15분 일찍 나가야 미팅에 늦지 않아요.
우산 챙겨서 지금 출발하세요!"

3) 차별성 및 구현가능성

- **독창성 (Hybrid AI):** 정량적 예측과 정성적 소통의 결합. 단순히 시간을 맞추는 것을 넘어, 사용자가 기분 좋게 행동하도록 유도합니다. 이는 '**AI가 단순 자동화가 아니라, 인간의 행동을 바꾸는 서비스**'로, **AI와 함께 일상을 재설계**한다는 본 해커톤 주제에 부합합니다.
- 구글의 강력한 실시간 교통정보를 활용하면서, 그 위에 개인화와 날씨 데이터라는 보정 레이어를 통해 이동 알림 서비스를 제공한다는 점에서 **사회적 Pain Point(지각, 대기, 시간 손실)를 AI로 해결**하는 새로운 패러다임을 제시합니다.
- **구현 가능성:** Gemini api와 함께 효율적인 머신러닝 알고리즘을 채택하고, Google Cloud의 관리형 서비스(Serverless)를 적극 활용하여 개발 리소스를 최적화했습니다. 현재 프로토타입 개발이 활발히 진행 중입니다.

4) UI/UX 이미지 시각화



6. 기대효과

사회적 비용 감소

불필요한 대기 문화를 개선하고, 지각으로 인한 개인 및 타인의 스트레스와 사회적 갈등 비용을 줄입니다. 이는 도시 전체의 효율성을 증가시킵니다.

사회/경제적 가치 창출

물류, 영업, 컨설팅 등 시간이 곧 비용인 전문 직종의 생산성을 극대화합니다.

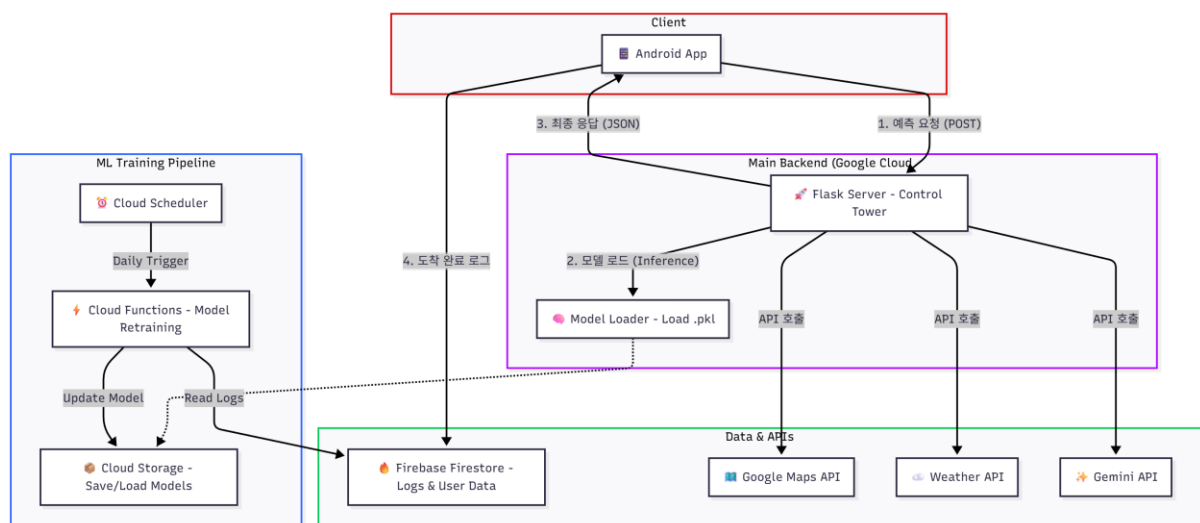
AI 기반의 정확한 스케줄링을 통해 불필요한 대기 시간(비용)을 줄이고, 자원의(차량, 인력) 효율적 배치를 가능하게 합니다.

"시간 관리"라는 보편적 니즈를 충족하는 새로운 개인 비서 서비스 시장을 열 수 있습니다. 기존 지도 앱이 확보하지 못한 개인별 이동 바이어스 데이터를 확보해, 향후 초개인화 모빌리티 서비스로 확장할 수 있습니다.

7. 깃허브 리포지토리

<https://github.com/isaac8570/OnTime>

8. 시스템 아키텍처



9. 시퀀스 다이어그램

